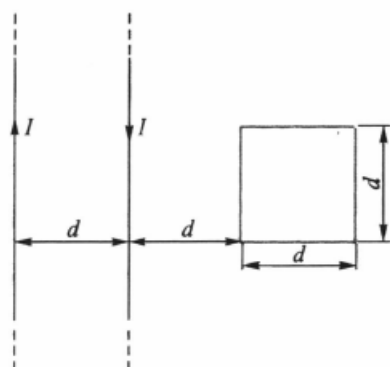
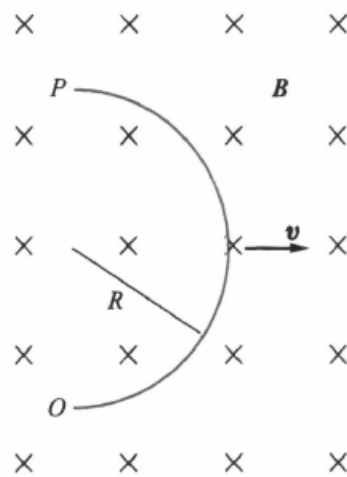


第八章 电磁感应 作业题

8-7 有两根相距为 d 的无限长平行直导线，它们通以大小相等流向相反的电流，且电流均以 $\frac{dI}{dt}$ 的变化率增长。若有一边长为 d 的正方形线圈与两导线处于同一平面内，如图所示。求线圈中的感应电动势。



习题 8-7 图



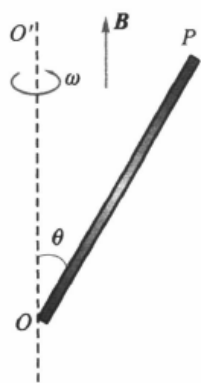
习题 8-11 图

8-11 如图所示，把一半径为 R 的半圆形导线 OP 置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，当导线以速率 v 水平向右平动时，求导线中感应电动势的大小，并说明哪一端电势较高？

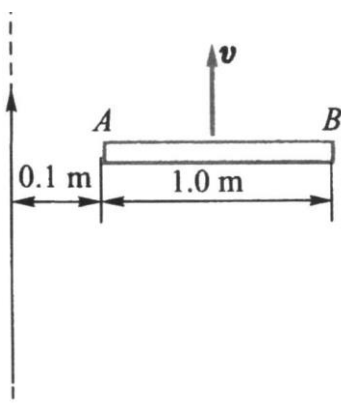
8-12 长度为 L 的铜棒，以距端点 r 处为支点，并以角速度 ω 绕通过支点且垂直于铜棒的轴转动，设磁感强度为 B 的均匀磁场与轴平行，求棒两端的电势差。

8-13 如图所示，长为 L 的导体棒 OP 处于均匀磁场中，并绕 OO' 轴以角速度 ω 旋转，棒与转轴间的夹角恒为 θ ，磁感强度 B 与转轴平行，求 OP 棒在图示位置处的电动势。

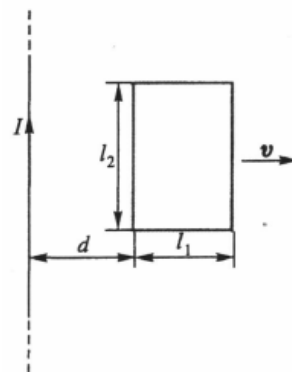
8-14 如图示，金属杆 AB 以匀速率 $v=2.0\text{m/s}$ 平行于一根长直导线移动，此导线通有电流 $I=40\text{A}$ 。求此杆中的感应电动势大小，并判断哪一端电势较高。



习题 8-13 图



8-14 题图

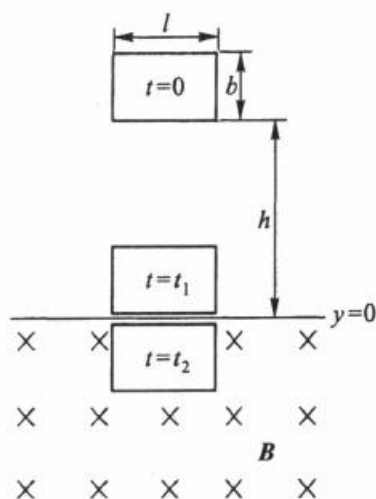


习题 8-15 图

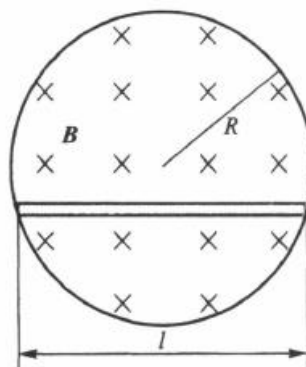
8-15 如图所示, 在“无限长直载流导线的近旁, 放置一个矩形导体线框, 该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动, 求在图示位置处, 线框中感应电动势的大小和方向.

8-16 一个长为 l 、宽为 b 的矩形导线框架, 其质量为 m , 电阻为 R . 在 $t=0$ 时, 框架从距水平面 $y=0$ 的上方 h 处由静止自由下落, 如图所示, 磁场的分布为: 在 $y=0$ 的水平面上方没有磁场; 在 $y=0$ 的水平面下方有磁感强度为 B 的均匀磁场, B 的方向垂直纸面向里. 已知框架在时刻 t_1 和 t_2 的位置如图中所示. 求在下述时间内, 框架的速度与时间的关系:

- (1) $0 < t \leq t_1$, 即框架进入磁场前; (2) $t_1 < t \leq t_2$, 即框架进入磁场, 但尚未全部进入磁场; (3) $t > t_2$, 即框架全部进入磁场后.



习题 8-16 图



习题 8-19 图

8-19 在半径为 R 的圆柱形空间中存在均匀磁场 B , 其方向与柱的轴线平行, 如图所示, 一根长为 l 的金属棒放在磁场中, 设 B 随时间的变化率 dB/dt 为常量, 试证: 棒上感应电动

势的大小为: $E_i = \frac{dB}{dt} \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - (\frac{l}{2})^2}$

备注: 请用两种方法证明: (1) 用 $E_i = -\frac{d\phi}{dt}$ (2) 用 $E_i = \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$)

8 -28 一无限长直导线, 截面各处的电流密度相等, 总电流为 I .

试证: 单位长度导线内所贮藏的磁能为 $\mu I^2 / 16\pi$.

8 -33 设有半径 $R = 0.20 \text{ m}$ 的圆形平行板电容器, 两板之间为真空, 板间距离 $d = 0.50 \text{ cm}$, 以恒定电流 $I = 2.0 \text{ A}$ 对电容器充电. 求位移电流密度(忽略平板电容器的边缘效应, 设电场是均匀的).